# Golden Moments FC — Subida de GRL y ADN de Canteranos

Oct 21, 2026 · @andoni

## 1. Resumen

Cada temporada, en marzo, el motor genera la promoción de juveniles de 15 y 16 años de todos los clubes del mundo: **2 por club**, unos 1.600 jugadores (40 ligas × 20 clubes × 2). No los guarda completos: guarda una **semilla** de 64 bits por juvenil y solo materializa sus atributos cuando alguien necesita verlos. Así los ~32.000 juveniles de 20 temporadas ocupan alrededor de 1 MB en registros mínimos, frente a unos 19 MB si se guardaran completos.

### Generación perezosa por semilla

1. **Semilla determinista.** `seed = hash64(world_seed, temporada, club_id, slot)`. La misma partida genera siempre los mismos juveniles; un mod o una partida compartida los reproduce exactamente.
2. **Registro mínimo (32 bytes).** Al generar se guarda solo la semilla, el club, la región de origen, la posición y un potencial grueso en 4 bits, suficiente para que la IA decida sin materializar.
3. **Materialización bajo demanda.** Los atributos, el ADN oculto y la personalidad se derivan de la semilla la primera vez que ocurre algo de esto: un ojeador lo observa, el club lo sube a un equipo con partidos simulados o el usuario abre su ficha. A partir de ahí vive como un jugador normal en `players`.
4. **Purga.** Un juvenil que se da de baja sin haber sido materializado se borra; uno materializado pasa a la tabla histórica comprimida al retirarse o tras 2 temporadas sin club.

### Qué decide los atributos

Cada juvenil se genera en cuatro capas, de la más amplia a la más concreta:

| Capa | Fuente | Qué fija |
|---|---|---|
| Región | `regional_talent_pools` | Media y dispersión del potencial, físico típico (altura, fuerza), sesgos de atributos y probabilidad de cada arquetipo |

| Capa | Fuente | Qué fija |
|---|---|---|
| Club | Nivel de academia (1–5), nivel de entrenadores juveniles, reputación | Desplazamiento del potencial y de la madurez inicial (la cantidad es fija: 2 juveniles por temporada) |
| Arquetipo | Tabla de arquetipos (sección 4) | Posición y pesos relativos entre atributos |
| Individuo | Semilla → `hidden_dna` | Curva de desarrollo, madurez biológica, propensión a lesiones, techo por atributo |

El potencial base sigue la regla ya fijada en el documento de economía: distribución normal con media 55 + 4 × nivel de academia + talento regional (0–6) y desviación de 8 puntos, limitada a 40–95, con un 2 % de «joyas» que reciben +10. Las instalaciones no crean talento de la nada: desplazan la media hasta 16 puntos entre la peor y la mejor academia, pero la cola alta depende sobre todo de la región.

## 2. Tablas de la base de datos

Las tres tablas se añaden al esquema existente (SQLite, exportable a JSON para Steam Workshop). `regional_talent_pools` es contenido editable por mods; las otras dos son estado de partida.

### `youth_generation_seeds`

Registro mínimo de cada juvenil generado. Una fila por juvenil; 32 bytes empaquetados.

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `seed` | INTEGER (64 bits), PK | `hash64(world_seed, temporada, club_id, slot)` |
| `season` | SMALLINT | Temporada de generación |
| `club_id` | INTEGER, FK → `clubs` | Club que lo recibe |
| `region_id` | SMALLINT, FK → `regional_talent_pools` | Región de origen |
| `slot` | TINYINT | Orden dentro de la promoción (0–1) |
| `position_code` | TINYINT | Posición principal derivada del arquetipo |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `archetype_id` | SMALLINT | Arquetipo asignado (sección 4) |
| `pot_bucket` | TINYINT (4 bits) | Potencial grueso en tramos de 5 puntos, para decisiones de la IA sin materializar |
| `state` | TINYINT | 0 = semilla, 1 = materializado, 2 = dado de baja, 3 = purgado |
| `player_id` | INTEGER NULL, FK → `players` | Rellenado al materializar |

Índices: ( `club_id` , `season` ), ( `state` ), ( `region_id` , `pot_bucket` ).

### `regional_talent_pools`

Perfil estadístico de cada región de origen. Una fila por región: 4 regiones de ojeo por país, 120 en total. Las regiones se leen del campo regiones del JSON del mundo.

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `region_id` | SMALLINT, PK | Identificador |
| `name` , `country_code` | TEXT | Nombre y país ficticio o real |
| `talent_index` | TINYINT (0–6) | Desplazamiento de la media de potencial |
| `pot_sigma` | REAL | Desviación del potencial (6–10); regiones con más varianza dan más joyas y más fracasos |
| `gem_rate` | REAL | Probabilidad de joya (+10 de potencial); 0,5–4 %, media mundial 2 % |
| `height_mu` , `height_sigma` | REAL (m) | Altura típica |
| `attr_bias` | JSON | Desplazamiento por atributo (−5 a +5), p. ej. `{"tecnica": 4, "fuerza": -2}` |
| `archetype_weights` | JSON | Probabilidad relativa de cada arquetipo |
| `maturity_bias` | REAL | Desplazamiento de la madurez biológica (−0,5 a +0,5 años) |

| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| `talent_drift` | REAL | Variación máxima de `talent_index` por década (±1), para que el mapa de talento cambie a largo plazo |

### `hidden_dna`

Rasgos ocultos que gobiernan la evolución del jugador. Una fila por jugador materializado; nunca se muestra en crudo.

| Campo | Tipo | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|
| `player_id` | INTEGER, PK | — | Jugador |
| `pot_base` | TINYINT | 40–95 | Potencial genético de partida |
| `pot_current` | REAL | 40–99 | Potencial dinámico, recalculado cada temporada (sección 3): min(100, pot_current), con el +2 del despertar en POT_t+1 y sin pasar de pot_base + 8 |
| `bio_age_offset` | REAL | −1,5 a +1,5 años | Madurez biológica respecto a la edad real: positivo = desarrollo físico precoz |
| `football_maturity` | REAL | 0–1 | Madurez futbolística: lectura de juego y adaptación al nivel adulto; crece con minutos |
| `growth_rate` | REAL | 0,7–1,3 | Multiplicador general del ritmo de desarrollo |
| `peak_age` | TINYINT | 25–30 | Edad a la que el desarrollo se detiene |
| `decline_rate` | REAL | 0,6–1,4 | Velocidad de declive físico tras el pico |
| `injury_proneness` | REAL | 0–1 | Propensión a lesiones |

| Campo | Tipo | Rango | Descripción |
|---|---|---|---|
| `attr_ceilings` | BLOB (25 bytes, uno por atributo visible, dentro de hidden_dna; sin tabla aparte) | 1–100 por atributo | Techo individual de cada atributo; la media nunca supera lo que permiten sus techos |
| `consistency` | TINYINT | 1–20 | Variación de rendimiento entre partidos |
| `late_bloomer` | BOOLEAN | — | 8 % de los juveniles: desarrollo lento hasta los 21 y acelerado de 22 a 25 |

# 3. Fórmula de potencial dinámico

El potencial no es un número fijo: el ADN marca un techo genético y la carrera (minutos, lesiones, entrenamiento) decide cuánto se alcanza. La curva separa dos relojes: la **edad biológica** gobierna los atributos físicos y la **madurez futbolística** gobierna los técnicos y mentales. Esta formulación sustituye a la regla simple de progresión del documento de economía.

## Ritmo de desarrollo según la edad

```
r(a) = 0.32 \cdot \mathrm{clamp}\left(\frac{a_{pico} - a}{8},\ 0,\
1\right)^{0.8}, \qquad a_{bio} = edad + \delta_{bio}
```

- **a_pico:** `peak_age` del ADN (25–30). El desarrollo se detiene al llegar a él.
- **δ_bio:** `bio_age_offset` (−1,5 a +1,5). Un jugador precoz (δ > 0) desarrolla el físico antes y también deja de crecer antes.
- Referencia con pico a los 27: r = 0,32 a los 17, 0,25 a los 21, 0,15 a los 24 y 0,06 a los 26.

## Crecimiento por atributo y temporada

```
\Delta A_i^{f\acute{\imath}s} = (C_i - A_i) \cdot r(a_{bio}) \cdot g \cdot
M(m) \cdot e \cdot \left(1 - \frac{d_{les}}{365}\right) + \varepsilon
```

```
\Delta A_i^{t\acute{e}c} = (C_i - A_i) \cdot r(edad) \cdot g \cdot M(m) \cdot
e \cdot (0.5 + 0.5\,\mu) \cdot \left(1 - \frac{d_{les}}{365}\right) +
\varepsilon
```

- **C_i:** techo del atributo ( `attr_ceilings` ), escalado por POT_t / pot_base.

- **g:** `growth_rate` (0,7–1,3). Un late bloomer usa g × 0,6 hasta los 21 y g × 1,5 de 22 a 25.
- **M(m) = 0,6 + 0,4 · m^0,7:** m es la fracción de minutos jugados (0–1), ponderada por el coeficiente de la liga donde juega. Entrenar sin jugar deja el crecimiento al 60 %.
- **e:** calidad de entrenamiento e instalaciones (0,8–1,2).
- **μ:** `football_maturity` (0–1). Crece Δμ = 0,15 · m + 0,05 por temporada.
- **d_les:** días lesionado en la temporada.
- **ε:** ruido gaussiano de ±1 punto por atributo, con la semilla del jugador.

## Potencial dinámico

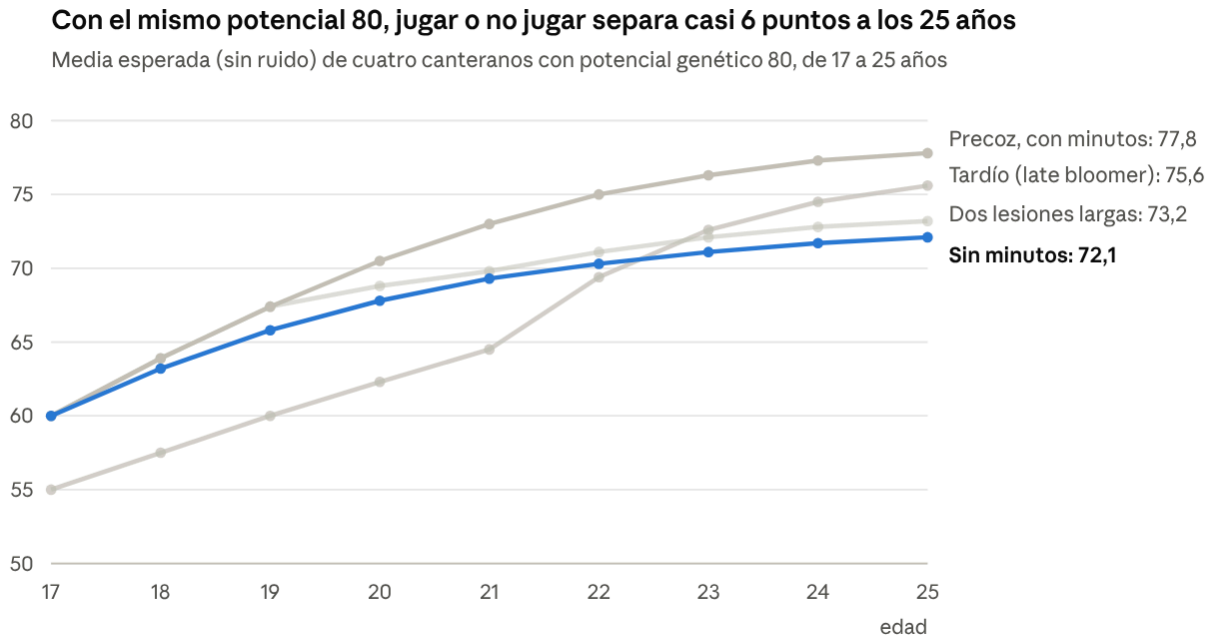
```
POT_{t+1} = \mathrm{clamp}\left(POT_t + 2\,(m - 0.4)\,[edad \le 21] -
3\,s_{les} + \varepsilon_{pot},\ \ pot_{base} - 12,\ \ pot_{base} + 8\right)
```

- **Minutos:** hasta los 21 años, jugar más del 40 % de los minutos sube el potencial (hasta +1,2 por temporada); jugar menos lo baja.
- **s_les:** gravedad de las lesiones largas, min(1, d / 180) para lesiones de 60 días o más.
- **ε_pot:** ruido N(0, 1,5 · (1 − μ)): cuanto más inmaduro, más incierto.
- **Límites:** el potencial nunca sube más de 8 puntos ni baja más de 12 respecto al genético.

## Lesiones

Tramos de lesión: Leve 1–20 días, Media 21–59 días, Grave/Larga ⩾ 60 días. La probabilidad de una lesión grave/larga (60 días o más, 2–9 meses, como fija Gestión de plantilla) por temporada es 0,04 + 0,12 · `injury_proneness`, multiplicada por 1,5 si la fatiga media de la temporada supera 0,6. Así el usuario puede reducir el riesgo rotando a los jóvenes frágiles.

### Cuatro trayectorias con el mismo ADN




simulación de las fórmulas de esta sección · valores esperados, sin ruido · academia nivel 3

El precoz con minutos llega a 77,8 a los 25 años; el que no juega se queda en 72,1 aunque entrene en la misma academia. El late bloomer empieza 5 puntos por debajo y casi alcanza al precoz, y las dos lesiones largas cuestan unos 4,6 puntos de media final.

## 4. Arquetipos de generación

Un arquetipo define la forma del jugador: qué atributos destacan y cuáles flojean, con qué físico y con qué ADN. La región decide la probabilidad de cada arquetipo (`archetype_weights`), no lo fija: un lateral ofensivo puede salir en cualquier país, solo que en unos es más frecuente que en otros.

### Cómo se aplican los pesos

Los pesos w_i de un arquetipo suman 100 entre sus atributos principales. Cada atributo inicial se reparte alrededor de la media objetivo del juvenil:

```
A_i = OVR_0 + 1.2 \cdot (w_i - \bar{w}) + b_i^{regi\acute{o}n} + \mathcal{N}(0,\ 4), \qquad C_i = A_i + (POT - OVR_0) \cdot \frac{w_i}{\bar{w}}
```

- **OVR_0:** media inicial (55–75 % del potencial).
- **w̄:** peso medio del arquetipo; los atributos no listados toman w = 4.
- **b_i:** sesgo de la región por atributo (−5 a +5).
- **C_i:** techo del atributo; los atributos con más peso tienen más margen de crecimiento.

- Después se recalcula la media por posición y se reescala para que coincida con OVR_0 ± 1.

## Tabla de arquetipos

| Arquetipo | Posición | Regiones con más peso | Altura (m) | Pesos principales (suman 100) | Debilidad típica | ADN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lateral ofensivo brasileño** | LD/LI | Brasil, Portugal | 1,70–1,80 | Velocidad 22, Centro 20, Regate 18, Resistencia 15, Técnica 15, Aceleración 10 | Marcaje y anticipación −8 | `bio_age_offset` +0,3; `peak_age` 27 |
| **Central tanque escocés** | DFC | Escocia, Inglaterra, Suecia, Noruega y Dinamarca | 1,88–1,96 | Fuerza 24, Cabezazo 22, Salto 18, Marcaje 18, Entradas 18 | Velocidad y técnica −10 | `decline_rate` 0,8; `injury_proneness` −0,1 |
| **Central con salida de balón** | DFC | Países Bajos, España | 1,82–1,90 | Pase 22, Compostura 20, Anticipación 20, Marcaje 18, Visión 20 | Fuerza −5 | `football_maturity` inicial +0,1 |
| **Mediocentro organizador** | MC | España, Argentina, Italia | 1,70–1,80 | Pase 26, Visión 24, Compostura 18, Técnica 18, Control 14 | Fuerza y velocidad −8 | `peak_age` 29; `decline_rate` 0,7 |
| **Pivote destructor** | MCD | Francia, Bélgica | 1,80–1,90 | Entradas 24, Anticipación 22, Resistencia 20, Fuerza 18, Marcaje 16 | Visión y regate −6 | `bio_age_offset` +0,5 |
| **Extremo de regate** | EI/ED | Brasil, Países Bajos, Bélgica | 1,68–1,78 | Regate 26, Aceleración 22, Velocidad 20, Técnica 18, Centro 14 | Cabezazo −10, consistencia baja | `consistency` −3; `peak_age` 26 |
| **Mediapunta de genio** | MCO | Argentina, Uruguay, Croacia | 1,70–1,80 | Visión 24, Técnica 24, Regate 18, Remate 18, Desmarque 16 | Resistencia −8 | `late_bloomer` 15 % |

| Arquetipo | Posición | Regiones con más peso | Altura (m) | Pesos principales (suman 100) | Debilidad típica | ADN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Delantero de área** | DC | Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca y Polonia | 1,85–1,95 | Remate 26, Cabezazo 22, Fuerza 18, Desmarque 18, Compostura 16 | Velocidad y regate −6 | `peak_age` 28 |
| **Delantero veloz** | DC | Francia, Bélgica, Inglaterra | 1,75–1,85 | Aceleración 24, Velocidad 22, Remate 22, Desmarque 18, Regate 14 | Cabezazo −6 | `decline_rate` 1,3 |
| **Portero de reflejos** | POR | Italia, España, Chequia | 1,85–1,95 | Reflejos 30, Colocación 20, Estirada 15, Manos 15, Compostura 10, Pase 10 | — | `peak_age` 30; `decline_rate` 0,6 |

**Probabilidades por región.** En una región con peso típico, el arquetipo representa el 18–25 % de su producción en esa posición; en el resto del mundo, entre el 4 % y el 10 %. Los arquetipos y sus pesos son datos editables en `regional_talent_pools` y en mods, y la deriva regional ( `talent_drift` ) permite que una región cambie de especialidad en 20–30 temporadas.

## 5. Sistema de ojeo: ruido e incertidumbre

Ningún club ve la media real de un canterano: ve una estimación con un margen de error que un filtro bayesiano va estrechando con cada informe. El margen nunca baja de ±5 puntos hasta que el jugador lleva 26 semanas (6 meses) entrenando con el primer equipo; en ese momento se revela la media exacta. El potencial no se revela nunca.

### Filtro bayesiano gaussiano

Cada club mantiene, por jugador observado, una creencia $N(\mu, \sigma^2)$ sobre su media real. Es un filtro de Kalman unidimensional: predicción semanal y corrección con cada observación.

**Creencia inicial (prior)**, antes de ver al jugador:

$$\mu_0 = \mathbb{E}[OVR \mid regi\acute{o}n,\ academia,\ edad,\ pot_bucket], \qquad \sigma_0 = 8$$

**Predicción semanal.** El jugador evoluciona, así que la incertidumbre crece un poco aunque nadie lo mire:

$$\mu_t^- = \mu_{t-1} + \widehat{\Delta OVR}, \qquad \sigma_t^{2-} = \sigma_{t-1}^2 + q, \qquad q = 0.1$$

**Corrección con cada observación z** (informe de ojeador o partido visto):

$$K = \frac{\sigma_t^{2-}}{\sigma_t^{2-} + \sigma_{obs}^2}, \qquad \mu_t = \mu_t^- + K\,(z - \mu_t^-), \qquad \sigma_t^2 = (1 - K)\,\sigma_t^{2-}$$

**Ruido de la observación:**

$$z = OVR_{real} + b_{ojeador} + \mathcal{N}(0,\ \sigma_{obs}^2), \qquad \sigma_{obs} = 10 - 1.2 \cdot nivel_{ojeador} + 2 \cdot [\text{liga juvenil}]$$

- **b_ojeador:** sesgo fijo de cada ojeador (−2 a +2), oculto. Un ojeador optimista infla siempre sus informes; el usuario puede descubrirlo comparando sus estimaciones con las medias reveladas y despedirlo o compensarlo.
- **Frecuencia:** un ojeador asignado emite un informe cada 2 semanas; cada partido oficial visto cuenta como una observación adicional con σ_obs + 1.
- **Varios ojeadores:** sus observaciones se combinan en el mismo filtro, pero sus sesgos no se cancelan si van en la misma dirección.

## Lo que ve el usuario

La ficha muestra un rango, nunca un número:

$$\text{rango} = \left[\mu_t - 1.96\,\sigma_{vis},\ \ \mu_t + 1.96\,\sigma_{vis}\right], \qquad \sigma_{vis} = \max(\sigma_t,\ \sigma_{suelo}), \qquad \sigma_{suelo} = \begin{cases} 2.5 & s < 26 \\ 0 & s \ge 26 \end{cases}$$

donde s son las semanas entrenando con el primer equipo del club propietario. El suelo garantiza que ni el mejor ojeador del mundo baje de ±5 puntos antes de tiempo.

| Semanas de seguimiento | Ojeador nivel 1 | Ojeador nivel 3 | Ojeador nivel 5 |
|---|---|---|---|
| 0 (solo prior) | ±15,7 | ±15,7 | ±15,7 |
| 2 | ±11,6 | ±9,8 | ±7,0 |
| 4 | ±9,7 | ±7,8 | ±5,3 |
| 8 | ±7,6 | ±5,9 | ±4,9 (suelo) |

| Semanas de seguimiento | Ojeador nivel 1 | Ojeador nivel 3 | Ojeador nivel 5 |
|---|---|---|---|
| 12 | ±6,6 | ±5,0 | ±4,9 (suelo) |
| 26 o más | ±4,9 (suelo) | ±4,9 (suelo) | ±4,9 (suelo) |

Tras 26 semanas en el primer equipo propio, el rango se cierra y se muestra la media exacta. Un jugador cedido o vendido vuelve a tener rango para su nuevo club.

### Potencial

El potencial usa el mismo filtro con más ruido ($\sigma_{obs} \times 1{,}8$) y un suelo permanente de $\sigma = 2$: el usuario siempre ve el potencial como un rango de al menos ±4 puntos, incluso de sus propios jugadores veteranos. Es lo que mantiene vivo el riesgo de fichar jóvenes.

### La IA usa el mismo filtro

Cada club de la IA tiene sus propias creencias, con sus ojeadores y sus sesgos. El «conocimiento» k del documento de economía se deriva de aquí como $k = 1 - \sigma_t / \sigma_0$, así que dos clubes pueden tasar de forma distinta al mismo canterano y equivocarse en sentidos opuestos.

## 6. Indicadores de equilibrio (telemetría)

El mundo debe seguir siendo creíble después de 20 o 30 temporadas: ni inflación de cracks ni ligas que se vacían de talento. Cada indicador se mide en dos sitios:

- **Integración continua:** 50 mundos simulados sin jugador humano durante 30 temporadas desde la 2026/2027, con semillas distintas, en cada versión.
- **Partidas reales:** telemetría anónima de los jugadores que la activen.

Si un indicador sale de su rango, el sistema aplica primero la corrección automática de la tabla; si persiste dos versiones seguidas, se revisan los parámetros a mano.

| Indicador | Objetivo | Alarma | Corrección automática / parámetro |
|---|---|---|---|
| Jugadores con media ≥ 90 en todo el mundo (año 2040) | 5–15 | > 15 o < 3 | `gem_rate` global × 0,9 o × 1,1 en la siguiente generación |

| Indicador | Objetivo | Alarma | Corrección automática / parámetro |
|---|---|---|---|
| Jugadores con media ⩾ 85 en todo el mundo | 60–120, estable ±20 % entre décadas | Tendencia > +2 % anual durante 5 temporadas | Reduce el límite superior del potencial dinámico (pot_base + 8 → + 6) para los juveniles generados a partir de entonces |
| Media de los 11 titulares de cada liga | Deriva ⩽ ±2 puntos en 20 temporadas | Deriva > 3 puntos | Ajusta `talent_index` de las regiones de esa liga ±1 |
| Juveniles que llegan a 70+ de media a los 23 años | 12–18 % | < 8 % o > 25 % | Ajusta `growth_rate` medio ±0,05 |
| Canteranos que llegan a titulares en su club | 1 cada 2–3 temporadas por club | Menos de 1 cada 5 temporadas o más de 1 por temporada | Desplaza OVR_0 inicial ±3 % del potencial |
| Potencial alcanzado a los 26 años (media / potencial genético) | 0,85–0,95 | < 0,80 o > 0,98 | Ajusta el peso de los minutos en M(m) |
| Cuota de los 5 países con más jugadores 80+ | 35–55 % | > 65 % | Aumenta `talent_drift` de las regiones fuera del top 5 |
| Late bloomers entre los jugadores 80+ | 6–12 % | < 3 % | `late_bloomer` 8 % → 10 % |
| Calibración del ojeo: media real dentro del rango mostrado | 93–97 % | < 90 % | Revisa `b_ojeador` y σ_obs: el rango promete el 95 % |
| Ventaja de la academia del usuario frente a la IA del mismo nivel | ⩽ +3 puntos de media a los 23 | > +5 | Revisa la IA de minutos de cantera (no castiga al usuario) |
| Lesiones largas por jugador y temporada | 0,08–0,14 | > 0,18 | Ajusta el término base 0,04 de la probabilidad de lesión |

| Indicador | Objetivo | Alarma | Corrección automática / parámetro |
|---|---|---|---|
| Juveniles materializados respecto a generados | 15–25 % | > 40 % | Revisa qué sistema materializa sin necesidad |
| Tamaño de la partida tras 20 temporadas | < 150 MB (comprimido con zstd) | ⩾ 150 MB | Purga antes los materializados sin club (2 → 1 temporada) |
| Tiempo de generación anual (1.600 semillas) | ⩽ 50 ms en CPU mínima | > 100 ms | Generación por lotes en segundo plano durante el cambio de mes |

**Regla de oro:** las correcciones automáticas solo tocan la generación de nuevos juveniles, nunca a jugadores ya existentes. Un jugador que el usuario ya tiene no empeora porque el mundo se haya desequilibrado.